team-tracker

Архитектура

Трекер задач и спринтов для команд разработки

Версия 0.5 · 28.10.2026
Статус: в разработке

Содержание

1. Назначение и принципы 3

2. Контекст системы 4

3. Контейнеры 4

4. Компоненты фронтенда 5

5. Стек 6

6. Модель данных 6

7. Ключевые потоки 7

7.1. Смена статуса задачи с записью в историю 7

7.2. Закрытие спринта с переносом незавершённого 8

7.3. Расчёт burndown и velocity 9

8. Структура репозитория 9

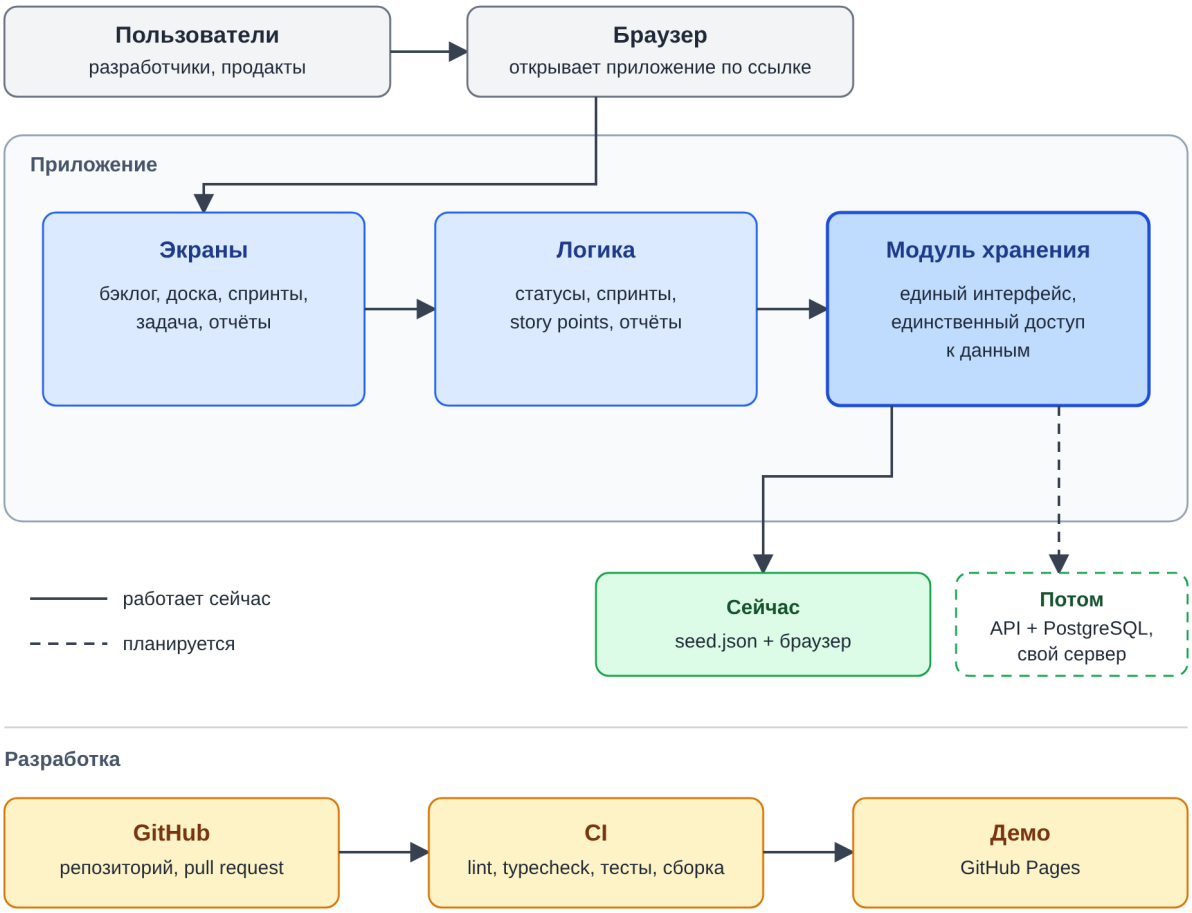
9. Качество 9

10. Развёртывание 10

11. Безопасность (позже) 10

12. Риски и принятые решения 11

Версия документа 0.5. Статус продукта: в разработке. Стек утверждён: ADR-002.



Общая схема: пользователи, приложение по слоям, источники данных и путь разработки.

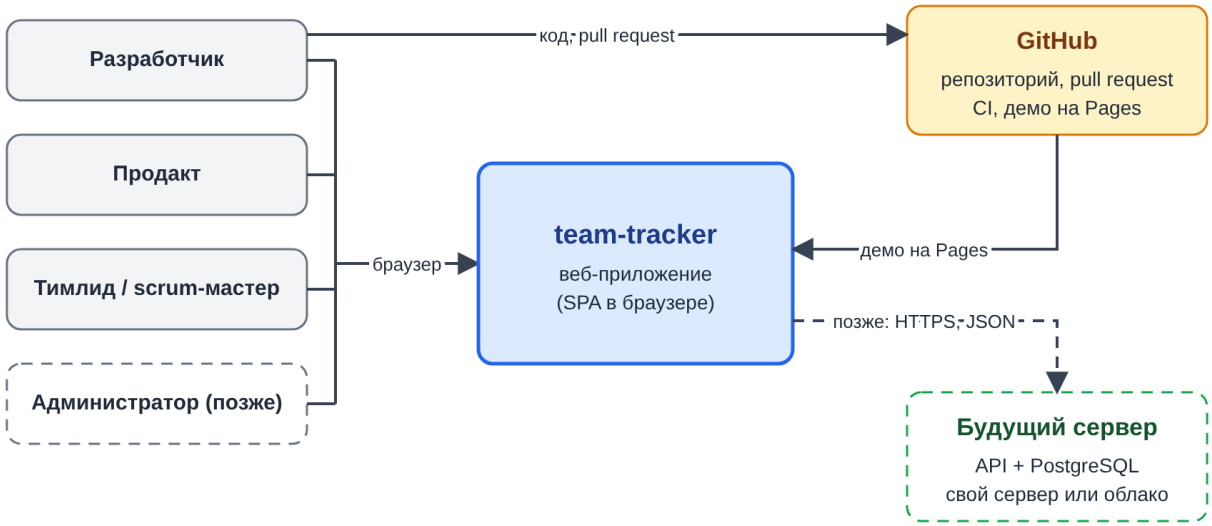
1. Назначение и принципы

team-tracker — трекер задач и спринтов для команд разработки. Документ описывает, из чего состоит система, как слои взаимодействуют и как продукт развивается от демо без сервера до рабочей базы.

Принципы:

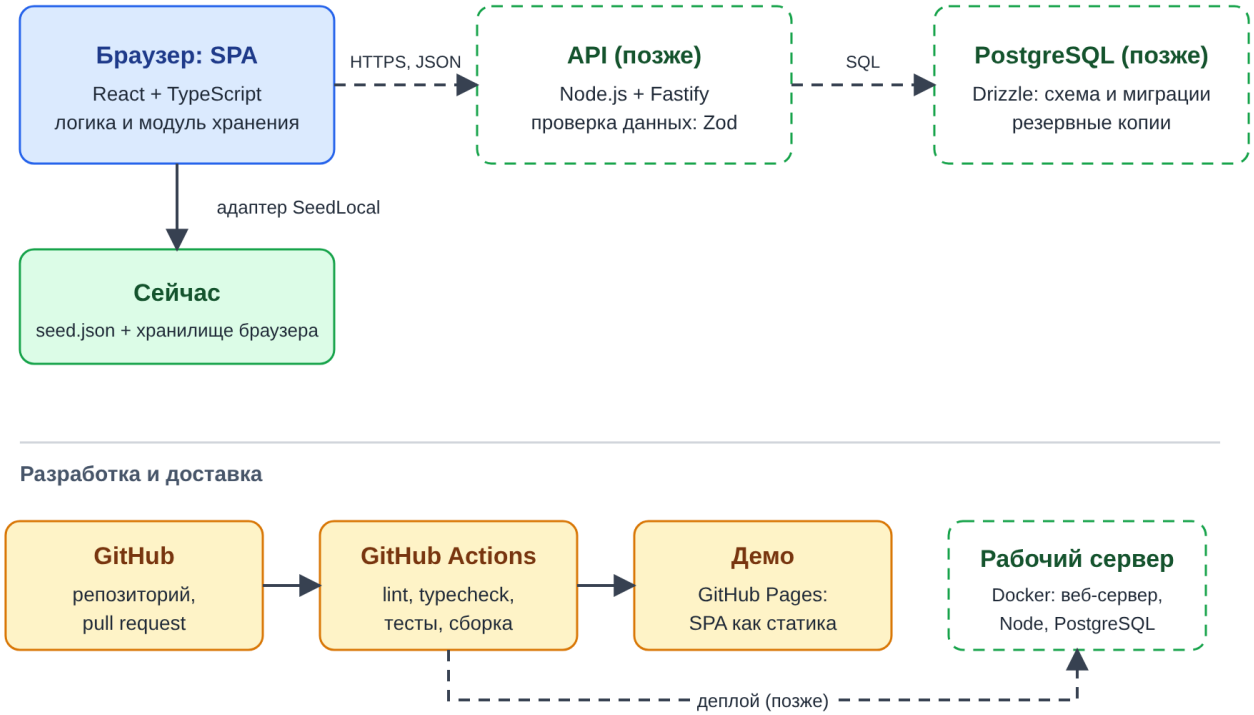
- **Один путь к данным.** Экраны и логика не знают, откуда берутся данные; доступ только через модуль хранения (ADR-001).
- **Логика отдельно от интерфейса.** Правила (статусы, спринты, points, отчёты) — чистый TypeScript без React; их проверяют модульными тестами.
- **Вычисляемое не хранится.** Итоги по людям и спринтам, burndown и velocity считаются из задач и истории.
- **История не переписывается.** Запись в History только добавляется.
- **Сначала демо, потом сервер.** Первые этапы работают на `seed.json` и браузере, сервер подключается заменой адаптера.
- **Проверка на границах.** Данные проверяются при вводе в интерфейсе и при записи в хранилище.

2. Контекст системы



Пользователи работают в браузере. Код и pull request живут в GitHub; CI собирает приложение и публикует демо на GitHub Pages. Сервер с API и PostgreSQL появится на этапе 8; до этого данные приходят из `seed.json` и хранилища браузера.

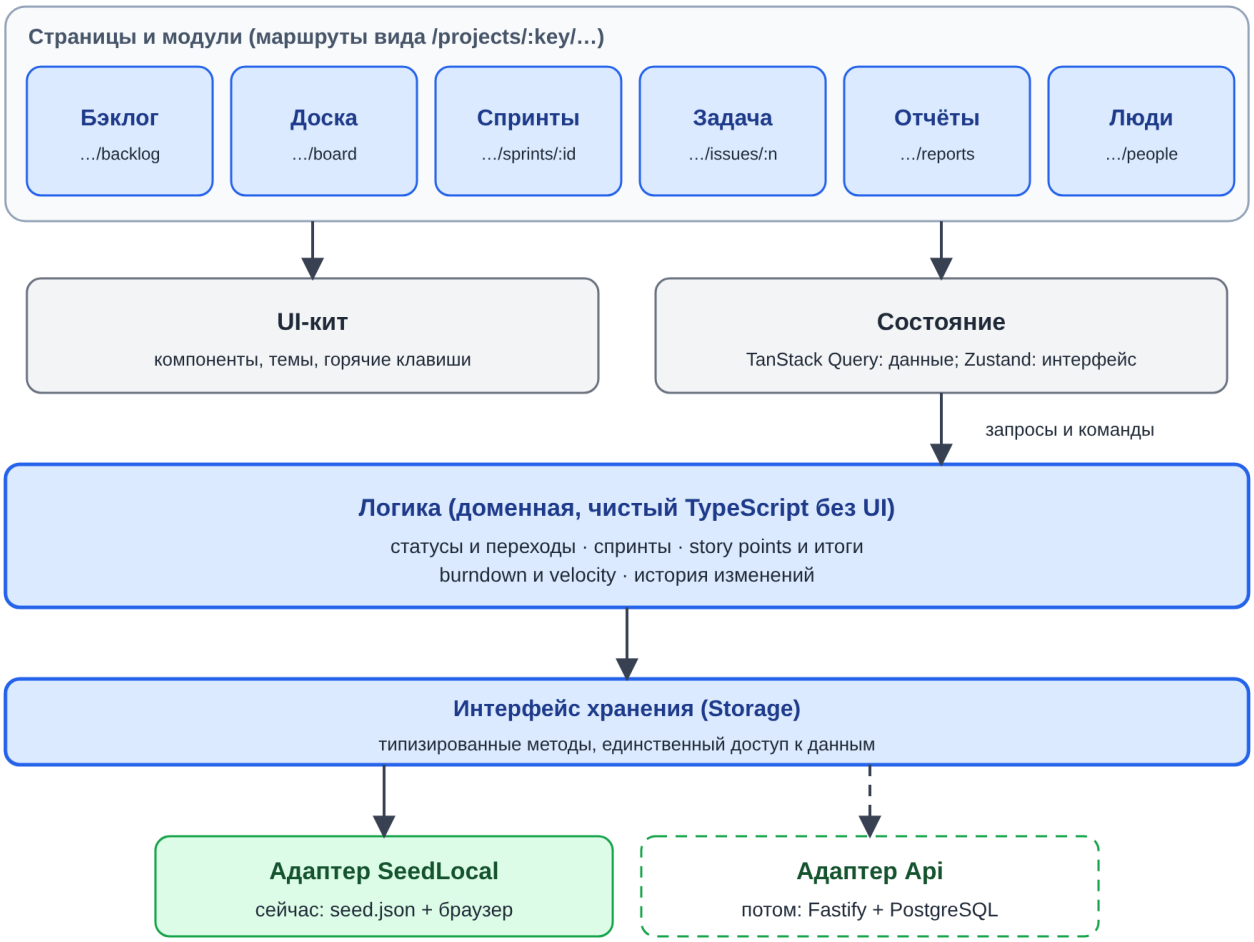
3. Контейнеры



SPA — единственное приложение для пользователя. Сейчас оно использует адаптер SeedLocal; позже — адаптер Api, который обращается к Fastify. API проверяет данные (Zod) и пишет в PostgreSQL через Drizzle. CI проверяет каждый pull request и публикует демо; деплой

на рабочий сервер добавляется позже.

4. Компоненты фронтенда



Страницы и маршруты. Все адреса начинаются с `/projects/:key`:

Страница	Маршрут	Назначение
Бэклог	`/projects/:key/backlog`	Порядок и приоритет задач, отправка в спринт
Доска	`/projects/:key/board`	Задачи спринта по статусам, группировка по полю
Спринт	`/projects/:key/sprints/:id`	Цель, состав, запуск и закрытие
Задача	`/projects/:key/issues/:number`	Карточка, связи, комментарии, история
Отчёты	`/projects/:key/reports`	Итоги, burndown, velocity
Люди	`/projects/:key/people`	Участники и их нагрузка

Модули (`modules/tasks`, `backlog`, `sprints`, `board`, `reports`, `people`) содержат страницы, компоненты и запросы одной области.

Логика (`domain/`) — чистые функции и небольшие сервисы. Сервисы получают модуль хранения как зависимость, поэтому в тестах подставляется версия в памяти.

Модуль хранения — интерфейс `TrackerStorage` с типизированными методами (проекты, задачи, спринты, связи, комментарии, история) и два адаптера: **SeedLocal** (читает `seed.json`,

сохраняет изменения в браузере) и **Api** (HTTP-клиент к Fastify). Оба адаптера проходят один и тот же набор контрактных тестов.

UI-кит — общие компоненты, светлая и тёмная тема, обработка горячих клавиш.

Состояние. Данные с сервера или из хранилища — TanStack Query (кэш, обновление после изменений). Состояние интерфейса — Zustand: выбранная группировка доски, фильтры, тема.

5. Стек

Слой	Технология	Зачем
Язык	TypeScript (строгий режим)	Типы на всех слоях, общие типы с бэкендом
Сборка	Vite	Быстрый запуск и сборка
Интерфейс	React	Зрелая экосистема, много готовых решений
Маршруты	React Router	Адрес у каждой задачи, доски и спринта
Данные	TanStack Query	Кэш, повторные запросы, оптимистичные обновления
Состояние интерфейса	Zustand	Простое локальное состояние без шаблонного кода
Перетаскивание	dnd-kit	Доска и порядок в бэклоге, работа с клавиатуры
Тесты	Vitest	Быстрые модульные тесты на TypeScript
Стиль кода	ESLint + Prettier	Единый стиль, поиск ошибок
CI/CD	GitHub Actions	Проверки и публикация демо
Сервер (позже)	Node.js + Fastify	Лёгкий и быстрый API
Проверка данных (позже)	Zod	Схемы на входе API, общие с фронтендом
Доступ к БД (позже)	Drizzle ORM	Типизированные запросы и миграции
База (позже)	PostgreSQL	Надёжное хранение, транзакции

Версии — актуальная стабильная на момент старта этапа.

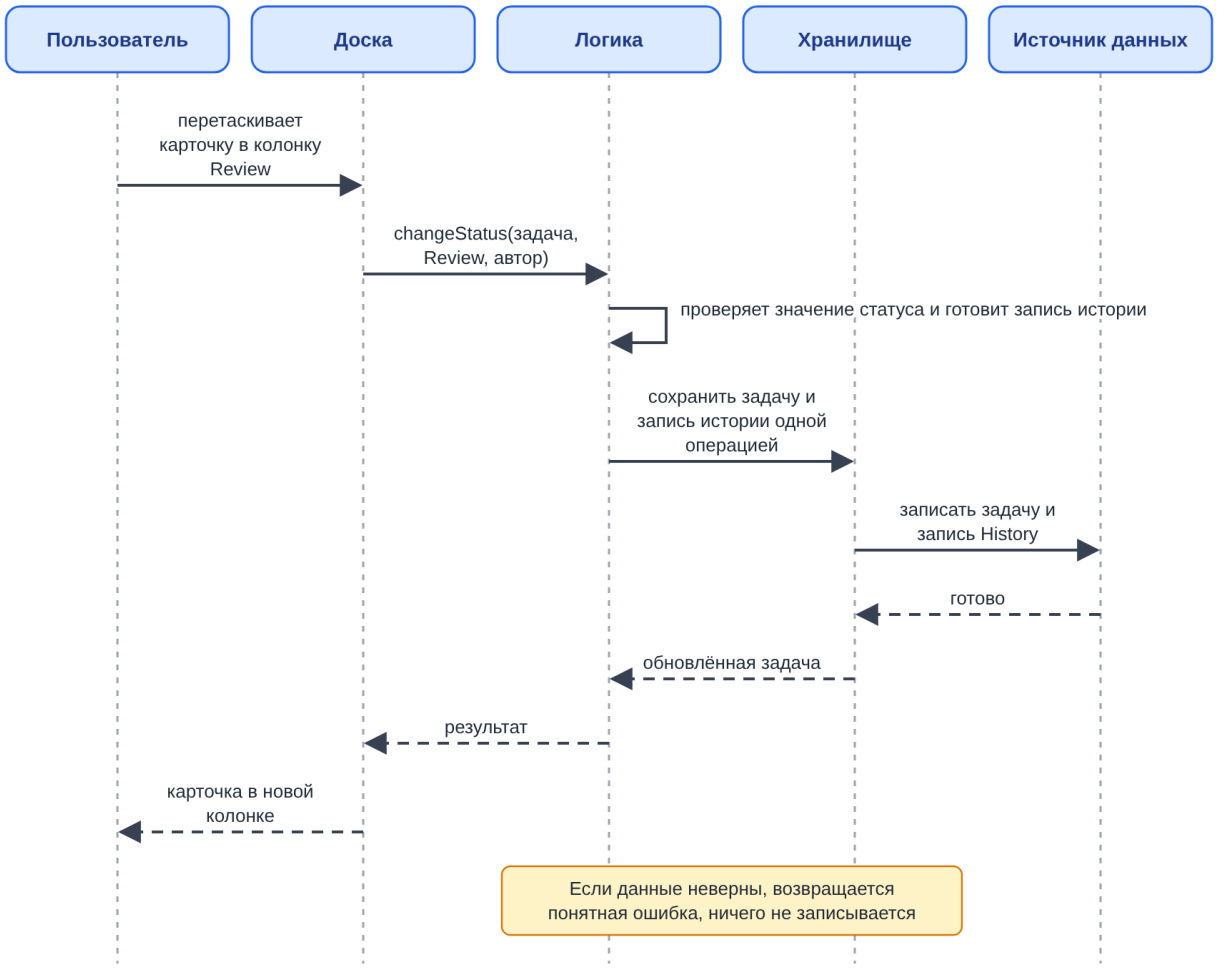
6. Модель данных

Сущности и поля: data-model.md. Ключевые правила:

- номер задачи уникален в проекте; полный номер — `KEY-число`, например `DEMO-12`;
- `sprintId = null` — задача в бэклоге; `order` задаёт порядок;
- иерархия: Epic → Story, Task или Bug → Sub-task; Task в Story не вкладывается; Sub-task всегда в спринте родителя;
- story points — целое ≥ 0 у Story, Task и Bug; у Sub-task и Epic их нет;
- допустим любой переход статусов, каждый пишется в историю; статус Epic задаётся вручную;
- `Sprint.closedAt` — момент закрытия; закрытый спринт только для чтения;
- связь не может ссылаться саму на себя и повторяться;
- History только добавляется: создание задачи, смены статуса, исполнителя, points и спринта;
- итоги по людям и спринтам, burndown и velocity не хранятся — считаются;
- даты — ISO 8601, время в UTC.

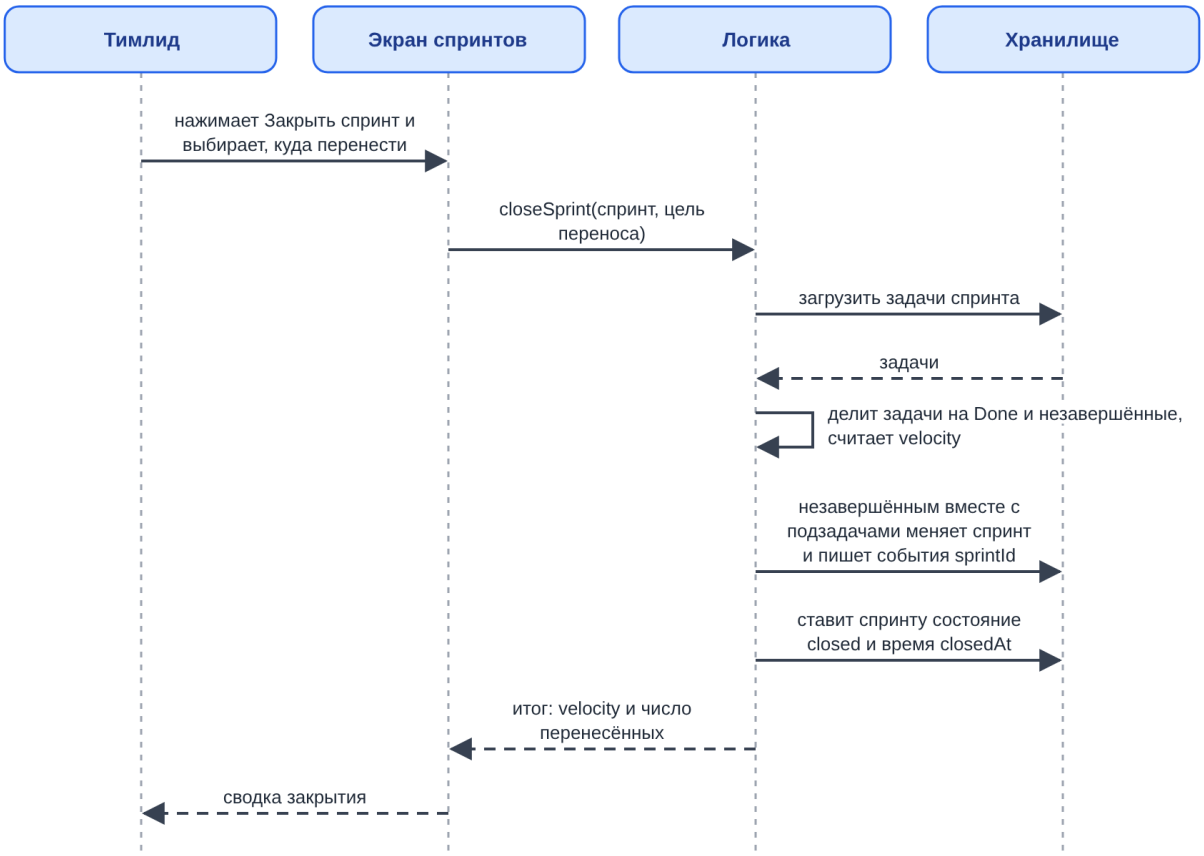
7. Ключевые потоки

7.1. Смена статуса задачи с записью в историю



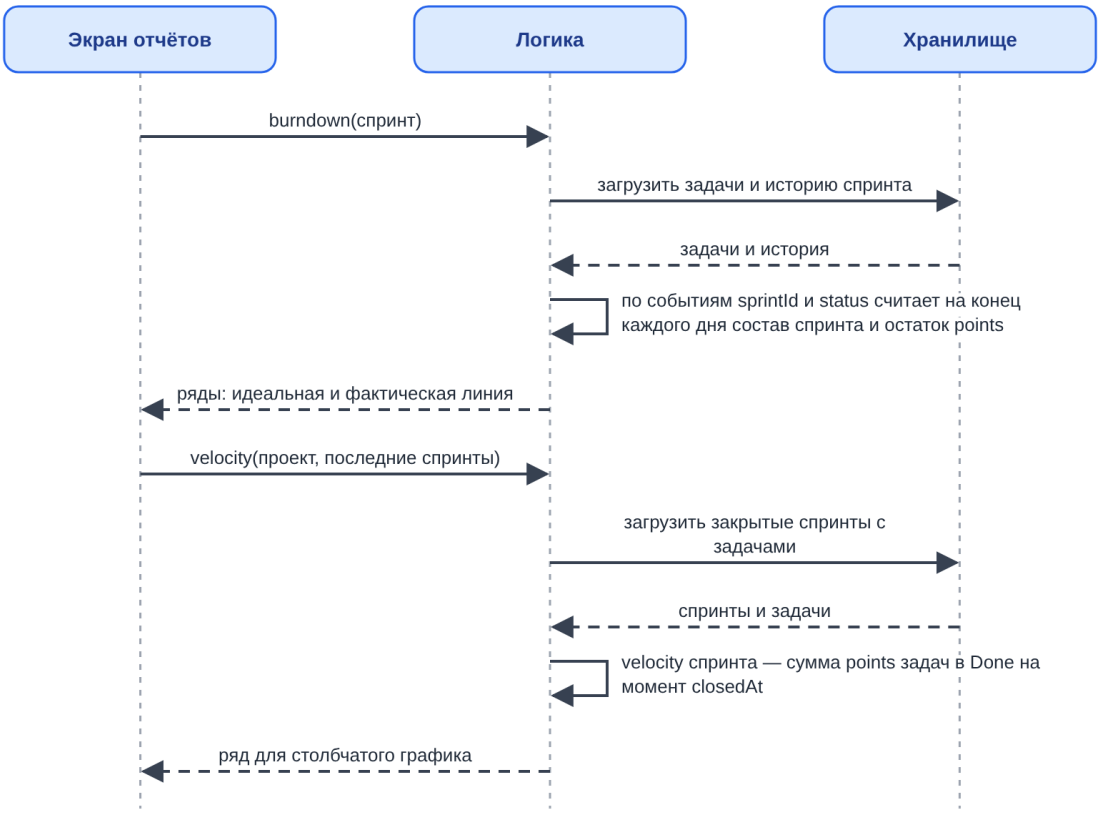
Допустим любой переход между статусами (ADR-003), поэтому логика проверяет только значение статуса и всегда пишет запись истории. Это делает логика, а не экран, поэтому поведение одинаково на доске, в карточке задачи и с клавиатуры. Задача и запись истории пишутся одной операцией, чтобы они не расходились.

7.2. Закрытие спринта с переносом незавершённого



Цель переноса — существующий спринт в состоянии planned, бэклог или новый спринт, созданный из окна закрытия. Sub-task переносится вместе с родителем. Закрытие делается одной операцией: либо переносится всё, либо ничего; после `closedAt` спринт только для чтения.

7.3. Расчёт burndown и velocity



Отчёты ничего не хранят: каждый раз они строятся из задач и истории. Поэтому точность burndown зависит от полноты истории: создание задачи, смены статуса, points и спринта пишутся всегда (ADR-003).

8. Структура репозитория

Структура проекта (каркас создан на этапе 3):

```
team-tracker/
  .github/workflows/   CI: lint, typecheck, тесты, сборка, Pages
  data/                seed.json
  docs/                документы, ADR, схемы, PDF
  scripts/             проверка seed, сборка PDF и схем
  src/
    app/               точка входа, маршруты, провайдеры
    modules/           projects, tasks, backlog, sprints, board, reports, people
    domain/            типы, схемы Zod и логика без UI
    storage/           интерфейс, seed-local, api
    ui/                общие компоненты, темы, горячие клавиши
    state/             Zustand-хранилища интерфейса
  server/              API (Fastify), миграции Drizzle (позже)
  .env.example         пример переменных окружения (появится вместе с сервером)
  package.json
```

9. Качество

Пирамида тестов:

- основание — модульные тесты `domain/` на Vitest: переходы статусов, перенос при закрытии спринта, points, burndown, velocity;

- середина — контрактные тесты модуля хранения: один набор для SeedLocal и Api;
- верх — несколько сквозных проверок основных сценариев (набор инструментов решим отдельным ADR).

Линтеры: ESLint (в том числе запрет импортов хранилища мимо модуля), Prettier, TypeScript в строгом режиме.

Этапы CI для каждого pull request: установка зависимостей, lint, проверка форматирования, typecheck, тесты, сборка. На `main` после успеха — публикация демо.

ADR: значимые решения записываются в `docs/adr/` по шаблону.

10. Развёртывание

- **Локально:** `npm install`, затем `npm run dev` — приложение на `seed.json` и хранилище браузера, сервер не нужен.
- **Демо:** сборка в CI и публикация на GitHub Pages только из `main`. Адреса остаются обычными (`/projects/DEMO/board`): при сборке `index.html` копируется в `404.html`, а маршрутизатор работает с базовым путём репозитория (ADR-005).
- **Рабочий сервер (этап 8):** Docker Compose с тремя сервисами: веб-сервер (раздаёт SPA и проксирует API), Node.js с Fastify, PostgreSQL с постоянным томом. Резервные копии: ежедневный дамп PostgreSQL в отдельное хранилище, хранение нескольких последних копий, регулярная проверка восстановления.

11. Безопасность (позже)

- **Вход:** учётные записи и сессии на сервере; в демо входа нет.
- **Роли и права:** разработчик, продакт, тимлид/scrum-мастер, администратор (capabilities.md); права проверяются на сервере, а не только в интерфейсе.
- **Данные:** проверка всех входных данных схемами Zod; параметризованные запросы через Drizzle.
- **Секреты:** пароли, ключи и строка подключения к базе — в `.env` и секретах CI; в репозиторий не попадают (`.env` в `.gitignore`, в репозитории только `.env.example`).
- **Транспорт и сервер:** HTTPS, ограничение числа запросов, регулярные обновления зависимостей.

12. Риски и принятые решения

Риск	Мера
Переход на API потребует переписать приложение	Доступ к данным только через модуль хранения; контрактные тесты для обоих адаптеров
Burndown неточен без полной истории	Писать в историю создание задачи, статус, исполнителя, points и спринт; проверять полноту тестами и `scripts/check_seed.py`
Медленный интерфейс на больших списках	Виртуализация списков; оптимистичные обновления через TanStack Query
Маршруты SPA на GitHub Pages	`404.html` как копия `index.html` и базовый путь сборки (ADR-005)
Потеря данных на рабочем сервере	Регулярные резервные копии и проверка восстановления
Расхождение документов и кода	ADR для значимых решений; документы обновляются вместе с кодом

Решения (ADR):

ADR	Тема	Статус
ADR-001	Доступ к данным через модуль хранения	принято
ADR-002	Выбор технологического стека (вариант А)	принято
ADR-003	Бизнес-правила: решения по вопросам на согласование	принято
ADR-004	Решения по макетам экранов	принято
ADR-005	Маршруты SPA на GitHub Pages	принято
ADR-006	Демо-режим: автор действий, порядок в списках, версия seed	принято
ADR-007	Доска спринта: колонки, группировка, перенос карточек	принято
ADR-008	Вход и роли на сервере	предстоит